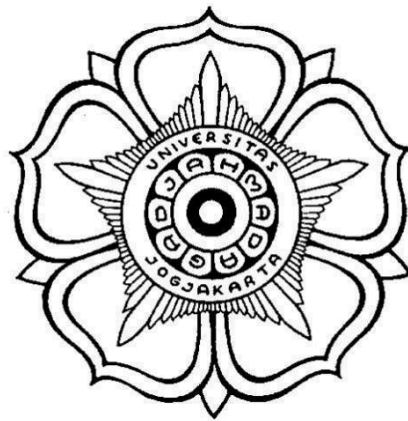


MAKALAH

Deteksi dan Analisis Filogenetik Kontaminasi Gammacoronavirus pada Sampel Kelelawar Menggunakan Nested PCR Gen RdRp dan Oxford Nanopore Sequencing



Disusun oleh:

Amila Rahima Husna (22/504420/BI/11120)

Agnesia Elovani (23/521193/BI/11340)

Citra Nur Rohmatun (23/520732/BI/11330)

Calvin Wijaya Marbun (23/521401/BI/11345)

Gadiza Larasayu Ginantika (23/521879/BI/11360)

FAKULTAS BIOLOGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyakit zoonosis kini menjadi perhatian serius dalam kesehatan global, mengingat lebih dari 75% penyakit menular baru pada manusia bersumber dari perpindahan patogen yang berasal dari satwa liar (Fauziah *et al.*, 2024). Kelelawar merupakan reservoir utama coronavirus berkat karakteristik sistem imunnya yang khas, yakni kapasitas mentoleransi infeksi virus tanpa menimbulkan manifestasi klinis. Sulawesi sebagai bagian dari wilayah Indonesia telah diidentifikasi sebagai hotspot zoonosis, ditandai oleh tingginya tumpang tindih antara habitat kelelawar pembawa coronavirus dan kawasan permukiman berpenduduk padat (Hu *et al.*, 2017). Praktik konsumsi kelelawar yang telah mengakar secara budaya di wilayah ini turut memperburuk kondisi tersebut, karena meningkatkan peluang paparan masyarakat terhadap cairan biologis hewan yang berpotensi terinfeksi virus (Saksena *et al.*, 2016).

Teknologi *Oxford Nanopore Technology* (ONT) dengan pendekatan Rapid Barcoding Gen-3 digunakan sebagai instrumen utama dokumentasi genomik Gamacoronavirus secara cepat dan akurat. Teknologi ini mampu membaca sekuens RNA/DNA tanpa memerlukan fragmentasi terlebih dahulu, dengan keunggulan meliputi efisiensi waktu analisis, penghematan biaya hingga 50–70%, portabilitas perangkat yang tinggi, serta akurasi konsensus melebihi 99,8% (Freed *et al.*, 2021). Dukungan pipeline bioinformatika yang terintegrasi memungkinkan perakitan genom secara *real-time*, sehingga hasil analisis dapat segera dimanfaatkan untuk penilaian risiko dan pengambilan keputusan berbasis bukti di bidang kesehatan publik. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengkarakterisasi Gamacoronavirus melalui PCR dan *whole-genome sequencing* yang ditunjang analisis bioinformatika komprehensif. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi landasan empiris bagi perumusan kebijakan pengawasan patogen zoonotik dan regulasi konsumsi satwa liar di Indonesia serta kawasan Asia Tenggara secara lebih luas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas teknologi ONT Rapid Barcoding Gen-3 dalam karakterisasi genomik Gamacoronavirus secara cepat dan akurat di lapangan?
2. Bagaimana karakterisasi filogenetik Gamacoronavirus pada kelelawar Sulawesi berdasarkan hasil analisis bioinformatika *whole-genome sequencing*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektivitas teknologi ONT Rapid Barcoding Gen-3 dalam karakterisasi genomik Gamacoronavirus pada kelelawar konsumsi Sulawesi.
2. Mengkarakterisasi profil filogenetik Gamacoronavirus pada kelelawar Sulawesi melalui analisis bioinformatika *whole-genome sequencing*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Memperluas basis data genomik Gamacoronavirus lokal sebagai referensi ilmiah bagi penelitian zoonosis selanjutnya di Indonesia dan Asia.
2. Manfaat Metodologis: Membuktikan kelayakan teknologi ONT Rapid Barcoding Gen-3 dan pipeline bioinformatika sebagai protokol surveilans genomik lapangan yang efisien dan aplikatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kelelawar sebagai reservoir alami

Kelelawar (ordo Chiroptera) diklasifikasikan sebagai takson mamalia dengan tingkat keanekaragaman tertinggi kedua secara global, yang mencakup lebih dari 1.400 spesies teridentifikasi (Ruiz-Aravena *et al.*, 2021). Secara ekologis, mamalia ini memiliki signifikansi luar biasa dalam ranah kesehatan masyarakat karena bertindak sebagai inang dan reservoir alami utama bagi berbagai agen patogen zoonosis yang berpotensi memicu pandemi, seperti filovirus, henipavirus, dan coronavirus (Ruiz-Aravena *et al.*, 2021; Wong *et al.*, 2019). Keistimewaan biologis kelelawar, terutama toleransi sistem imunologi nya yang khas, memungkinkannya untuk meredam patogenesis penyakit bahkan saat menampung replikasi agen virus berbahaya (Ruiz-Aravena *et al.*, 2021).

2.2 Coronavirus dan potensi kontaminasi

Secara taksonomi, International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) mengklasifikasikan famili Coronaviridae ke dalam empat genus utama, yakni *Alphacoronavirus*, *Betacoronavirus*, *Gammacoronavirus*, dan *Deltacoronavirus* (Wong *et al.*, 2019). Berdasarkan tropisme inang dan tinjauan evolusionernya, Alphacoronavirus dan Betacoronavirus diketahui secara eksklusif menginfeksi kelas mamalia, di mana kelelawar diakui secara meyakinkan sebagai inang leluhur dan reservoir alaminya (Artika *et al.*, 2020; Wong *et al.*, 2019). Sebaliknya, *Gammacoronavirus* dan *Deltacoronavirus* secara dominan bersirkulasi pada takson avian, menjadikan populasi burung liar dan unggas domestik sebagai reservoir alami definitif mereka (Wang *et al.*, 2025; Wong *et al.*, 2019). Dalam konteks antropogenik, dinamika pergeseran inang dan risiko kontaminasi patogen sangat rentan terjadi di area publik (pasar satwa liar atau pasar tradisional) (wet markets) (Wong *et al.*, 2019). Area tersebut bertindak sebagai antarmuka satwa liar dan ternak (wildlife-livestock interface) berdensitas sangat tinggi yang memaksakan interaksi dan koeksistensi berdekatan antara mamalia (seperti kelelawar) dan berbagai spesies unggas (Wong *et al.*, 2019). Kondisi sanitasi yang suboptimal pada fasilitas ini mudah mendisrupsi sawar ekologis alami satwa, sehingga mengamplifikasi terjadinya paparan dan kontaminasi lingkungan (Wong *et al.*, 2019).

2.3 Penggunaan ONT

Untuk mengatasi ancaman patogen ganda di pasar tradisional, identifikasi molekuler *Gammacoronavirus* dilakukan dengan menargetkan gen *RNA-dependent RNA polymerase* (RdRp), yang merupakan penanda diagnostik lestari untuk rekonstruksi filogenetik yang presisi. Proses sekuensing ini diakselerasi menggunakan *Oxford Nanopore Technologies* (ONT), platform generasi ketiga yang portabel dan mampu memberikan pembacaan urutan asam nukleat secara *real-time* untuk deteksi di lapangan (*point-of-care*) (Artika *et al.*, 2020; Holbrook *et al.*, 2021). Adopsi reagen *Rapid Barcoding* mereduksi kerumitan preparasi pustaka dan memungkinkan *multiplexing* sampel dengan *turnaround time* singkat (6–10 jam). Integrasi kecepatan ONT dan spesifisitas penargetan RdRp membentuk sistem peringatan dini yang fundamental untuk mendeteksi galur patogen *emerging* dan mendukung mitigasi risiko wabah interspesifik (Wang *et al.*, 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Waktu : 8 Juli 2025

Tempat : BRIN Cibinong, Kab Bogor, Jawa Barat, Indonesia

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, MinION (Oxford Nanopore Technologies, UK), mikropipet 1000 μ l, mikropipet 200 μ l, mikropipet 100 μ l, mikropipet 10 μ l, rak PCR *tube*, sarung tangan lateks, gelas beker, gelas ukur, spin down, dan laptop

Kemudian bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel NS 1572, *Rapid Rapid Barcoding Kit* (Oxford Nanopore Technologies, UK), *white tip*, *yellow tip*, *blue tip*, dan tisu.

3.3 Prosedur Penelitian

Produk PCR Pan-CoV (NS 1592) disekuensing menggunakan *Rapid Barcoding Kit* (Oxford Nanopore Technologies, UK) dengan MinION (Oxford Nanopore Technologies, UK). penggunaan kit sesuai dengan protokol resmi manufaktur.

3.4 Teknik Analisis Data

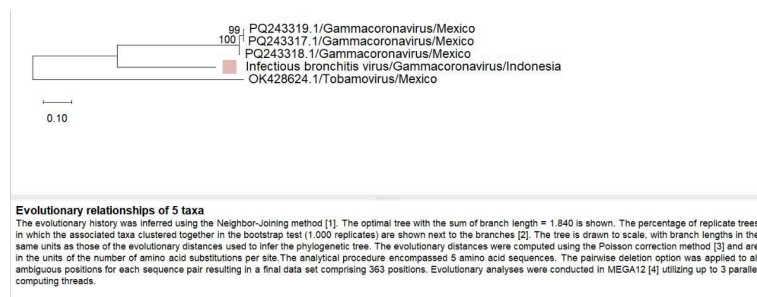
Tahap awal analisis data sekuensing dilakukan dengan mengunggah data berformat FASTQ ke CZ ID, lalu memilih *pipeline* metagenomik (mNGS) serta memasukkan kelelawar sebagai *host genome*. Secara otomatis, platform akan menjalankan kontrol kualitas berupa penyaringan *reads* rendah dan pemotongan adapter sekuensing. Dengan memanfaatkan basis *cloud*, CZ ID kemudian melakukan perakitan (*assembly*) untuk menyatukan *reads* pendek atau panjang yang lolos sortir. Selanjutnya, dilakukan analisis MultiBLAST serta identifikasi taksonomi, hingga akhirnya seluruh hasil disajikan dalam bentuk pohon filogeni.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengamatan/Data

Berdasarkan hasil analisis filogenetik menggunakan metode *Neighbor-Joining* (NJ) pada MEGA12, lima sekuens virus menunjukkan hubungan evolusioner yang berbeda. Tiga sekuens Gammacoronavirus asal Mexico, yaitu PQ243319.1, PQ243317.1, dan PQ243318.1, berada dalam satu klad yang sama dengan nilai bootstrap tinggi sebesar 99–100%, yang menunjukkan tingkat kekerabatan genetik yang sangat dekat serta kepercayaan analisis yang kuat. Sekuens *Infectious bronchitis virus* asal Indonesia juga termasuk dalam kelompok Gammacoronavirus, namun berada pada cabang yang terpisah dari isolat Mexico, sehingga mengindikasikan adanya perbedaan genetik meskipun masih memiliki hubungan evolusioner yang dekat. Sementara itu, sekuens OK428624.1/Tobamovirus/Mexico berada pada cabang yang paling jauh dan terpisah dari kelompok Gammacoronavirus, menunjukkan bahwa virus tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang sangat berbeda karena berasal dari kelompok virus yang berbeda. Analisis ini dilakukan menggunakan 1000 kali bootstrap dengan model Poisson correction berdasarkan 363 posisi asam amino, sehingga hasil pohon filogenetik memiliki tingkat validitas yang baik.



Gambar 1. Pohon Filogeni Neighbor -Joining

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Penggunaan Oxford Nanopore Technology (ONT) dalam Identifikasi Virus

Penggunaan ONT pada penelitian ini efektif dalam mendukung identifikasi genom virus secara cepat dan efisien. Teknologi ini memungkinkan sekuensing real-time dengan perangkat portabel, sehingga sangat mendukung surveilans patogen di lapangan, terutama di area dengan potensi zoonosis tinggi (Wang *et al.*, 2020). ONT memiliki keunggulan dalam kecepatan analisis, efisiensi biaya, dan fleksibilitas operasional dibandingkan metode konvensional. Penggunaan Rapid Barcoding Kit mempermudah preparasi sampel karena memungkinkan analisis beberapa sampel dalam satu proses (multiplex sequencing). Identifikasi cepat ini penting untuk mitigasi risiko kesehatan masyarakat. Meskipun ONT memiliki raw error rate lebih tinggi, optimasi bioinformatika dapat meningkatkan akurasi hasil konsensus (Freed *et al.*, 2021). Oleh karena itu, ONT relevan untuk karakterisasi genom virus emerging.

4.2.2 Karakterisasi Filogenetik Gammacoronavirus

Analisis filogenetik dengan metode Neighbor-Joining (bootstrap 1000 kali) menunjukkan bahwa tiga sekuens Gammacoronavirus asal Meksiko (PQ243319.1, PQ243317.1, PQ243318.1) berada dalam satu klad dengan nilai

bootstrap 99–100%, menunjukkan kedekatan genetik yang sangat tinggi (Kumar *et al.*, 2024). Sekuens Infectious bronchitis virus asal Indonesia juga termasuk dalam Gammacoronavirus, tetapi terletak pada cabang berbeda dari isolat Meksiko, menunjukkan adanya variasi genetik (Wong *et al.*, 2019). Gammacoronavirus memiliki keragaman genetik yang cukup tinggi dan umumnya ditemukan pada unggas, terutama sebagai penyebab penyakit respiratori (Wang *et al.*, 2025). Pemantauan kelompok virus ini penting dalam konteks kesehatan hewan dan zoonosis.

4.2.3 Implikasi terhadap Surveilans Zoonosis

Kelelawar diketahui sebagai reservoir berbagai virus zoonotik karena memiliki kemampuan membawa virus tanpa menunjukkan gejala klinis yang signifikan. Karakteristik biologis seperti sistem imun yang unik, kemampuan terbang, dan kebiasaan hidup berkoloni menjadikan kelelawar sebagai inang yang efektif bagi berbagai virus (Ruiz-Aravena *et al.*, 2021).

Studi longitudinal oleh Chidoti *et al.* (2022) menunjukkan bahwa prevalensi coronavirus pada populasi kelelawar meningkat pada fase reproduksi tertentu, terutama saat laktasi dan penyapihan, akibat peningkatan kepadatan koloni dan kerentanan imun individu muda. Kondisi ini meningkatkan peluang transmisi virus dalam populasi dan memperbesar risiko paparan terhadap spesies lain.

Dalam konteks penelitian ini, identifikasi virus yang memiliki hubungan dengan kelompok coronavirus menunjukkan pentingnya surveilans molekuler berkelanjutan pada satwa liar. Interaksi antara manusia dan satwa liar, termasuk praktik konsumsi atau kontak langsung dengan habitat kelelawar, dapat meningkatkan risiko *spillover* virus ke manusia (Wong *et al.*, 2019). Oleh karena itu, pendekatan surveilans genomik menggunakan teknologi seperti ONT menjadi penting sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi ancaman zoonosi.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kelelawar merupakan reservoir alami berbagai coronavirus zoonotik yang berpotensi menimbulkan transmisi lintas spesies, terutama pada wilayah dengan interaksi tinggi antara satwa liar, unggas, dan manusia seperti Sulawesi. Penggunaan Oxford Nanopore Technology (ONT) Rapid Barcoding Gen-3 terbukti efektif untuk karakterisasi genomik Gammacoronavirus secara cepat, akurat, dan aplikatif di lapangan melalui pendekatan whole-genome sequencing dan analisis bioinformatika real-time. Hasil analisis filogenetik menunjukkan adanya kedekatan genetik tinggi pada isolat Gammacoronavirus asal Meksiko dengan nilai bootstrap 99–100%, sementara Infectious bronchitis virus asal Indonesia masih berada dalam kelompok Gammacoronavirus namun memiliki variasi genetik. Temuan ini menunjukkan pentingnya surveilans molekuler berkelanjutan untuk memantau evolusi dan potensi penyebaran virus zoonotik. Kombinasi amplifikasi gen RdRp, teknologi ONT, dan analisis filogenetik bioinformatika berpotensi menjadi dasar sistem surveilans genomik dan deteksi dini terhadap kemunculan patogen zoonotik baru guna mendukung kebijakan kesehatan masyarakat dan mitigasi risiko wabah di Indonesia maupun Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Kumar, S., Stecher, G., Suleski, M., Sanderford, M., Sharma, S., & Tamura, K. (2024). Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 12 for adaptive and green computing. *Molecular Biology and Evolution*, 41(4), 1–5. <https://doi.org/10.1093/molbev/msae027>
- Artika, I. M., Dewantari, A. K. and Wiyatno, A. (2020) 'Molecular biology of coronaviruses: current knowledge', *Heliyon*, 6(8), p. e04743.
- Holbrook, M. G., Anthony, S. J., Navarrete-Macias, I., Bestebroer, T., Munster, V. J. and van Doremalen, N. (2021) 'Updated and Validated Pan-Coronavirus PCR Assay to Detect All Coronavirus Genera', *Viruses*, 13(4), p. 599.
- Ruiz-Aravena, M. et al. (2021) 'Ecology, evolution and spillover of coronaviruses from bats', *Nature Reviews Microbiology*, 20(5), pp. 299-314.
- Wang, D.-S., Zou, Y.-Y., Liu, Q., Huang, H., Han, P.-Y., Zhao, J.-Y., Zong, L.-D., Qiu, Y., Zhang, Y.-Z. and Ge, X.-Y. (2025) 'Sustained cross-species transmission of gammacoronavirus in wild birds revealed by viral characterization in China', *Virus Evolution*, 11(1), p. veaf060.
- Wang, M., Fu, A., Hu, B., Tong, Y., Liu, R., Liu, Z., Gu, J., Xiang, B., Liu, J., Jiang, W., Shen, G., Zhao, W., Men, D., Deng, Z., Yu, L., Wei, W., Li, Y. and Liu, T. (2020) 'Nanopore Targeted Sequencing for the Accurate and Comprehensive Detection of SARS-CoV-2 and Other Respiratory Viruses', *Small*, 16(32), p. 2002169.
- Wong, A. C. P., Li, X., Lau, S. K. P. and Woo, P. C. Y. (2019) 'Global Epidemiology of Bat Coronaviruses', *Viruses*, 11(2), p. 174.
- Chidoti, V., De Nys, H., Pinarello, V., Mashura, G., Missé, D., Guerrini, L., Pfukenyi, D., Cappelle, J., Chiweshe, N., Ayoub, A., et al. (2022). Longitudinal survey of coronavirus circulation and diversity in insectivorous bat colonies in Zimbabwe. *Viruses*, 14(4), 781. <https://doi.org/10.3390/v14040781>
- Freed, N. E., Vlková, M., Faisal, M. B., & Silander, O. K. (2021). Rapid and inexpensive whole-genome sequencing of SARS-CoV-2 using 1200 bp tiled amplicons and Oxford Nanopore Rapid Barcoding. *Biology Methods and Protocols*, 5(1), bpaa014. <https://doi.org/10.1093/biomethods/bpaa014>
- Hull, R. (2014). *Plant virology* (5th ed.). Academic Press.
- Kumar, S., Stecher, G., Tamura, K., & MEGA Development Team. (2024). MEGA12: Molecular evolutionary genetics analysis version 12 for evolutionary analysis. *Molecular Biology and Evolution*.
- Ruiz-Aravena, M., McKee, C., Gamble, A., Lunn, T., Morris, A., Snedden, C. E., Yinda, C. K., Port, J. R., Buchholz, D. W., Yates, K., et al. (2021). Ecology, evolution and spillover of coronaviruses from bats. *Nature Reviews Microbiology*, 20, 299–314. <https://doi.org/10.1038/s41579-021-00652-2>
- Wang, Y., Li, X., Ren, W., & Zhou, P. (2020). Application of nanopore sequencing technology in pathogen detection. *Frontiers in Microbiology*, 11, 594285.
- Wang, Z., Zhang, Y., Li, H., & Chen, J. (2025). Cross-species transmission potential and evolutionary adaptation of gammacoronaviruses. *Journal of Virology*.
- Wong, A. C. P., Li, X., Lau, S. K. P., & Woo, P. C. Y. (2019). Global epidemiology of bat coronaviruses. *Viruses*, 11(2), 174. <https://doi.org/10.3390/v11020174>